Première spécialité — Mathématiques

DS n°7 — Fonction exponentielle

Sujet A Nom : .....

Exercice 1. Simplifications

Simplifier les expressions suivantes où x et y sont des nombres réels.

$$A = \frac{e^{1+x}}{e^{x+2}} \; ; \qquad B = (e^x)^3\, e^{-5x} \; ; \qquad C = \frac{e^x e^{2y}}{e^{x-y}} \; ; \qquad D = \frac{e^{3x} + e^{-2x}}{e^{-3x} + e^{2x}}$$

Exercice 2. Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3-2x} = 1$; $e^{2x} - e^{x-4} = 0$; $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$ *(indication : $X = e^x$).*

2. $(e^x)^3 < e^{x+6}$; $e^x \geqslant \dfrac{1}{e^x}$; $\left(e^{3x} - 1\right) e^{2x} > e^{3x} - 1$.

Exercice 3. Cosinus et sinus hyperboliques

On définit les fonctions ch et sh, respectivement *cosinus hyperbolique* et *sinus hyperbolique*, sur $\mathbb{R}$ par :

$$\mathrm{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Propriété algébrique :

a) Démontrer que pour tout réel x, $[\mathrm{ch}(x)]^2 - [\mathrm{sh}(x)]^2 = 1$.

b) Démontrer que pour tout réel x, $\mathrm{sh}(2x) = 2\,\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(x)$.

c) Démontrer que pour tout réel x, $\mathrm{ch}(2x) = 2\,[\mathrm{ch}(x)]^2 - 1$.

Exercice 4. Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \left(2x^2 - 3x + 2\right) e^x.$$

Sa courbe représentative notée $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.

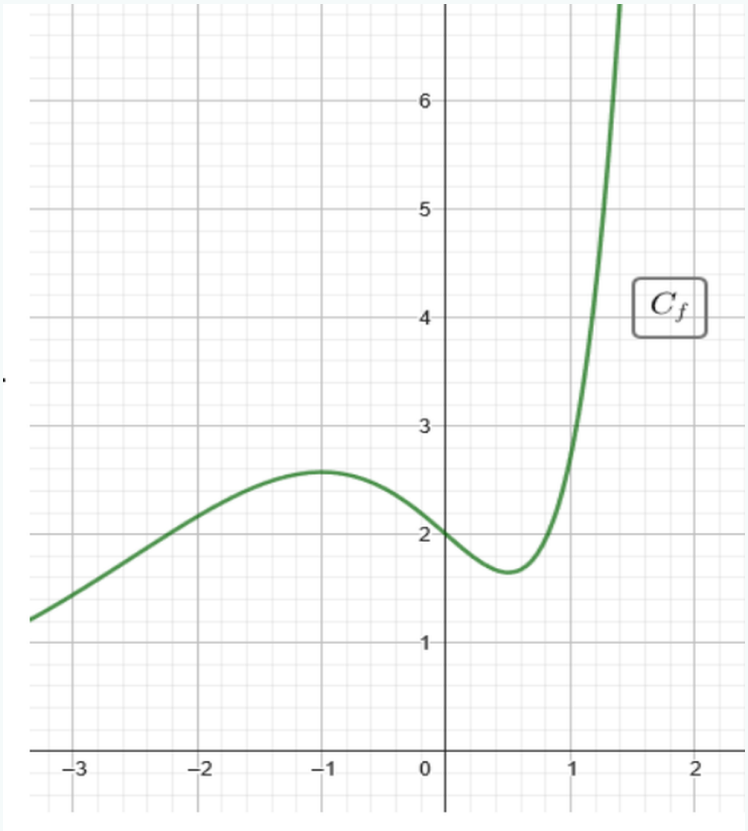
1. Donner le domaine de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$.

2. Montrer que

$$f'(x) = \left(2x^2 + x - 1\right) e^x.$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f ; on donnera les valeurs exactes des extremums locaux.

4. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 puis tracer cette tangente. (On placera deux points de la tangente bien identifiés sur le graphique.)



Exercice 5. Lecture graphique et paramètres

Le graphique ci-dessous donne la représentation graphique d'une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Elle passe par le point $A(0\,;4)$ et la tangente à la courbe en ce point passe par le point de coordonnées $B(2\,;6)$.

1. Déterminer graphiquement $f(0)$.

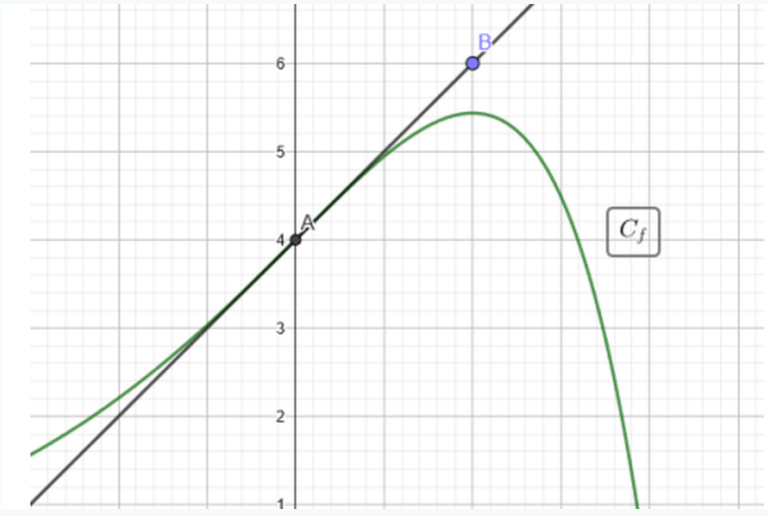
2. Déterminer l'équation de la droite (AB) puis en déduire $f'(0)$.

3. On suppose que f est définie par $f(x) = (ax + b)e^{0,5x}$ où a et b sont deux réels.

a) Démontrer que pour tous réels x,

$$f'(x) = (0{,}5ax + a + 0{,}5b)\, e^{0,5x}.$$

b) En déduire la valeur exacte des réels a et b.



Exercice 6. Le point le plus proche

On considère une branche d'hyperbole H d'équation $y = \dfrac{1}{x}$, avec $x \in]0\,;+\infty[$, le point $A(2\,;2)$ et un point mobile M, d'abscisse x, sur l'hyperbole.
On cherche à déterminer l'abscisse x du point M de l'hyperbole H le plus proche de A.

1. Exprimer en fonction de x les coordonnées du point M.

2. Exprimer AM^2 en fonction de x.
On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 8 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}.$$

3. Déterminer $f'(x)$.

4. **Bonus** Montrer que pour tout réel x,

$$f'(x) = \frac{2(x-1)^2\left(x^2-1\right)}{x^3}.$$

5. En déduire le tableau de signes de $f'(x)$ puis le tableau de variations de f sur $]0\,;+\infty[$.

6. **Bonus** Répondre au problème posé et donner la distance AM correspondante.

